ALUMNO:	Enzo Sevilla Gutiérrez		
PROFESOR:	Delio Tolivia Cadrecha	GRUPO:	2º DAM
EVALUACIÓN:		FECHA:	
		CALIFICACIÓN:	

Índice

1. Tipos de Test 3

1.1. 1.1 Test Unitarios 3

1.2. 1.2 Test de Integración 3

1.3. 1.3 Test Funcionales o de Características 3

1.4. 1.4 Test de Usabilidad 4

1.5. 1.5 Test de Seguridad 4

1.6. 1.6 Test de Rendimiento 4

2. 2. Registro de los test 5

2.3 Test Unitarios 6

2.4 Test de Integración 7

2.5 Test Funcionales 8

2.6 Test de Usabilidad 10

2.7 Test de Seguridad 11

2.8 Test de Rendimiento 12

3. Resumen de Resultados 12

1. Tipos de Test

En el desarrollo de la aplicación Formexa, las pruebas son una parte esencial del proceso de desarrollo. Permiten garantizar que el sistema funcione de forma correcta, estable y segura antes de su publicación. A través de los tests se pueden detectar errores en la lógica del código, problemas de integración entre módulos, fallos en la experiencia de usuario y vulnerabilidades de seguridad.

Para este proyecto se han realizado diferentes tipos de pruebas, tanto unitarias como funcionales, de integración, de usabilidad, de seguridad y de rendimiento, con el objetivo de cubrir el mayor número de escenarios posibles y asegurar la calidad del software.

1.1. 1.1 Test Unitarios

Los tests unitarios verifican el correcto funcionamiento de funciones y métodos individuales de forma aislada. En Formexa, se han centrado en la lógica de cálculo de costes (CostCalculator), el hashing de contraseñas (AuthManager), la estimación de peso desde longitud de filamento (SlicerParser) y las operaciones matemáticas del precio de venta sugerido. Estas pruebas aseguran que cada componente de lógica produce los resultados esperados con datos de entrada conocidos.

1.2. 1.2 Test de Integración

Los tests de integración comprueban que los distintos módulos del sistema funcionan correctamente cuando interactúan entre sí. Se ha verificado la comunicación entre la capa de lógica de negocio y la base de datos SQLite a través de DBManager, la correcta persistencia de datos al registrar usuarios, filamentos y modelos, y la coherencia entre los datos almacenados y lo que se muestra en la interfaz gráfica (Dashboard, tablas de inventario, etc.).

1.3. 1.3 Test Funcionales o de Características

Los tests funcionales validan que cada funcionalidad del sistema cumple con los requisitos especificados en los casos de uso. Se han probado todos los flujos principales de la aplicación: el registro e inicio de sesión de usuarios, el modo invitado, la importación de archivos G-code desde Cura y PrusaSlicer, el cálculo y exportación de costes en PDF, la gestión completa de la biblioteca de modelos STL con visualización 3D, el CRUD del inventario de filamentos, la gestión de proyectos y la configuración de idioma.

1.4. 1.4 Test de Usabilidad

Los tests de usabilidad evalúan la experiencia del usuario al interactuar con la aplicación. Se ha verificado que la navegación lateral permite acceder a todos los módulos de forma intuitiva, que el modo oscuro (Dark Mode) ofrece un contraste adecuado para sesiones prolongadas, que los mensajes de error son claros y descriptivos, y que el visor 3D permite interacción fluida con ratón para rotación y zoom de los modelos.

1.5. 1.5 Test de Seguridad

Los tests de seguridad verifican que el sistema protege adecuadamente los datos de los usuarios y controla los accesos. Se ha comprobado que las contraseñas se almacenan únicamente como hash SHA-256, que los intentos de login fallidos no revelan información sensible, que no se pueden registrar usuarios duplicados, que el modo invitado no permite acceder a módulos restringidos y que los datos de un usuario no son accesibles por otro a través de la aplicación.

1.6. 1.6 Test de Rendimiento

Los tests de rendimiento miden los tiempos de respuesta del sistema en operaciones críticas. Se han evaluado el tiempo de inicio de la aplicación, la carga y renderizado de modelos STL de diferentes tamaños, la velocidad del cálculo de costes, la generación de informes PDF y el rendimiento de la tabla de inventario con un volumen elevado de registros. Todos los tiempos se encuentran dentro de los límites aceptables para una aplicación de escritorio.

2.2. Registro de los test

Para cada test se ha registrado una serie de campos:

1. ID: Un identificador único para cada test (TU para unitarios, TI para integración, TF para funcionales, TUS para usabilidad, TS para seguridad, TR para rendimiento).

2. Objetivo: Una breve descripción del propósito del test.

3. Resultado Esperado: El resultado que se espera obtener si el test pasa correctamente.

4. Resultado Obtenido: El resultado real obtenido después de ejecutar el test.

5. Fecha de Ejecución: La fecha en que se realizó el test.

6. Conclusión: Indicar si el test ha pasado (✓) o fallado (✗).

2.3 Test Unitarios

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TU-001	Verificar cálculo de coste de filamento	Coste = (peso/1000) × precio/kg	Coste = (peso/1000) × precio/kg	18/03/2026	✓
TU-002	Verificar cálculo de coste energético	Coste = (potencia/1000) × tiempo × tarifa	Coste = (potencia/1000) × tiempo × tarifa	18/03/2026	✓
TU-003	Verificar cálculo de coste total	Suma correcta de filamento + energía + insumos	Suma correcta de filamento + energía + insumos	18/03/2026	✓
TU-004	Verificar hashing SHA-256 de contraseñas	Hash generado coincide con el esperado	Hash generado coincide con el esperado	18/03/2026	✓
TU-005	Verificar estimación de peso desde longitud de filamento	Peso estimado correcto según densidad PLA	Peso estimado correcto según densidad PLA	18/03/2026	✓
TU-006	Verificar precio de venta sugerido con multiplicador	Precio = coste total × multiplicador	Precio = coste total × multiplicador	18/03/2026	✓

2.4 Test de Integración

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TI-001	Verificar conexión y creación automática de la BD SQLite	Base de datos creada con las 4 tablas	Base de datos creada con las 4 tablas	18/03/2026	✓
TI-002	Verificar registro de usuario y almacenamiento en BD	Usuario almacenado con hash en tabla users	Usuario almacenado con hash en tabla users	18/03/2026	✓
TI-003	Verificar que añadir filamento se refleja en la tabla de inventario	Filamento visible en la tabla UI y en la BD	Filamento visible en la tabla UI y en la BD	18/03/2026	✓
TI-004	Verificar que añadir modelo STL se almacena en BD y carpeta assets	Archivo copiado y metadatos registrados	Archivo copiado y metadatos registrados	18/03/2026	✓
TI-005	Verificar que el Dashboard muestra datos reales del inventario	Gráficos reflejan los filamentos registrados	Gráficos reflejan los filamentos registrados	18/03/2026	✓
TI-006	Verificar que crear proyecto asocia modelo y filamento correctamente	Proyecto con FK válidas a models y filaments	Proyecto con FK válidas a models y filaments	18/03/2026	✓

2.5 Test Funcionales

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TF-001	Registrar nuevo usuario con credenciales válidas	Redirección a la pantalla de login	Redirección a la pantalla de login	18/03/2026	✓
TF-002	Iniciar sesión con credenciales correctas	Acceso al Dashboard con todos los módulos	Acceso al Dashboard con todos los módulos	18/03/2026	✓
TF-003	Acceder como invitado	Acceso limitado a Calculadora y Configuración	Acceso limitado a Calculadora y Configuración	18/03/2026	✓
TF-004	Importar archivo G-code de Cura	Campos de tiempo y peso rellenados automáticamente	Campos de tiempo y peso rellenados automáticamente	18/03/2026	✓
TF-005	Importar archivo G-code de PrusaSlicer	Campos de tiempo y peso rellenados automáticamente	Campos de tiempo y peso rellenados automáticamente	18/03/2026	✓
TF-006	Calcular costes con datos manuales	Desglose de costes mostrado correctamente	Desglose de costes mostrado correctamente	18/03/2026	✓
TF-007	Exportar informe PDF tras cálculo	Archivo PDF generado con desglose de costes	Archivo PDF generado con desglose de costes	18/03/2026	✓
TF-008	Añadir modelo STL a la biblioteca	Modelo aparece en la lista de modelos	Modelo aparece en la lista de modelos	18/03/2026	✓
TF-009	Visualizar modelo STL en el visor 3D	Modelo renderizado con ejes y rotación	Modelo renderizado con ejes y rotación	18/03/2026	✓

TF-010	Eliminar modelo de la biblioteca	Modelo eliminado de la lista y de la BD	Modelo eliminado de la lista y de la BD	18/03/2026	✓
TF-011	Añadir filamento al inventario	Filamento aparece en la tabla interactiva	Filamento aparece en la tabla interactiva	18/03/2026	✓
TF-012	Buscar filamentos por color o tipo	Tabla filtrada mostrando resultados correctos	La búsqueda por color no filtra correctamente cuando el color contiene tildes	18/03/2026	✗
TF-013	Eliminar filamento del inventario	Filamento eliminado de la tabla y de la BD	Filamento eliminado de la tabla y de la BD	18/03/2026	✓
TF-014	Crear proyecto asignando modelo y filamento	Proyecto visible con estado Pendiente	Proyecto visible con estado Pendiente	18/03/2026	✓
TF-015	Cambiar estado de proyecto a Completado	Estado actualizado en la interfaz y en la BD	Estado actualizado en la interfaz y en la BD	18/03/2026	✓
TF-016	Cambiar idioma de la aplicación a inglés	Interfaz traducida al idioma seleccionado	Algunos textos del Marketplace y Dashboard permanecen en español	18/03/2026	✗
TF-017	Cerrar sesión desde Configuración	Redirección a pantalla de login	Redirección a pantalla de login	18/03/2026	✓

2.6 Test de Usabilidad

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TUS-001	Verificar que la navegación lateral permite acceso a todos los módulos	Todos los módulos accesibles en un clic	Todos los módulos accesibles en un clic	18/03/2026	✓
TUS-002	Verificar que el modo oscuro es legible en todas las pantallas	Texto y elementos con contraste adecuado	Texto y elementos con contraste adecuado	18/03/2026	✓
TUS-003	Verificar que los mensajes de error son claros e informativos	Mensajes descriptivos ante entradas inválidas	Algunos campos muestran errores genéricos sin indicar el dato incorrecto	18/03/2026	✗
TUS-004	Verificar que el visor 3D permite rotación y zoom intuitivo	Interacción fluida con ratón	Interacción fluida con ratón	18/03/2026	✓

2.7 Test de Seguridad

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TS-001	Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta	Mensaje de error sin revelar qué campo es incorrecto	Mensaje de error sin revelar qué campo es incorrecto	18/03/2026	✓
TS-002	Verificar que las contraseñas no se almacenan en texto plano	Solo el hash SHA-256 se almacena en la BD	Solo el hash SHA-256 se almacena en la BD	18/03/2026	✓
TS-003	Intentar registrar usuario con nombre ya existente	Mensaje de error: nombre de usuario ya en uso	Mensaje de error: nombre de usuario ya en uso	18/03/2026	✓
TS-004	Verificar que el modo invitado no accede a módulos restringidos	Biblioteca, Inventario, Proyectos y Marketplace bloqueados	Biblioteca, Inventario, Proyectos y Marketplace bloqueados	18/03/2026	✓
TS-005	Verificar que la BD no es accesible sin autenticación vía la app	Datos de otros usuarios no accesibles	Datos de otros usuarios no accesibles	18/03/2026	✓

2.8 Test de Rendimiento

ID	Objetivo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Fecha	Conclusión
TR-001	Medir tiempo de inicio de la aplicación	Inicio en menos de 3 segundos	Inicio en aproximadamente 2 segundos	18/03/2026	✓
TR-002	Medir tiempo de carga de modelo STL (50 MB)	Carga y renderizado en menos de 10 segundos	Carga en 14 segundos; Matplotlib se bloquea brevemente con modelos complejos	18/03/2026	✗
TR-003	Medir tiempo de cálculo de costes	Resultado instantáneo (<1 segundo)	Resultado instantáneo (<1 segundo)	18/03/2026	✓
TR-004	Medir tiempo de generación de informe PDF	PDF generado en menos de 5 segundos	PDF generado en 2 segundos	18/03/2026	✓
TR-005	Verificar rendimiento con 100+ filamentos en inventario	Tabla fluida sin retardos perceptibles	Tabla fluida sin retardos perceptibles	18/03/2026	✓

3. Resumen de Resultados

Se han ejecutado un total de 44 pruebas distribuidas en 6 categorías. De ellas, 40 han sido superadas satisfactoriamente y 4 han fallado. Los fallos detectados son los siguientes: la búsqueda de filamentos no filtra correctamente cuando el color contiene caracteres con tilde (TF-012), la traducción al inglés está incompleta en las secciones de Marketplace y Dashboard (TF-016), algunos mensajes de error de validación son demasiado genéricos y no indican el campo problemático (TUS-003), y la carga de modelos STL de gran tamaño supera el límite de 10 segundos

establecido debido a limitaciones de Matplotlib (TR-002). Estos fallos han sido documentados para su corrección en la próxima iteración del desarrollo.